# 20 生物の成長と細胞分裂

**先に確認**
体細胞分裂＝からだをつくる分裂。染色体の数は**同じ**　成長点＝根の先端近く。分裂がさかん
減数分裂＝生殖細胞（精子・卵など）をつくる分裂（染色体の数は**半分**）
酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）＝核・染色体を赤く染めて見やすくする液

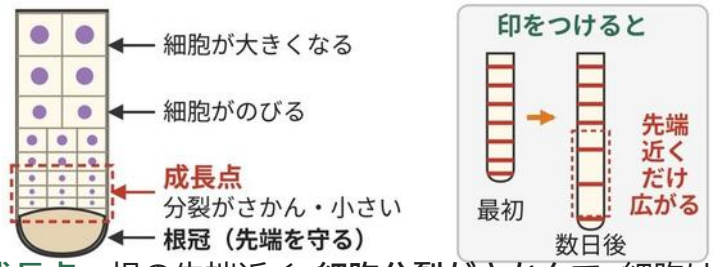
## ① 細胞分裂（さいぼうぶんれつ）とは　―１つの細胞が２つに分かれる―

### ①　体細胞分裂（たいさいぼうぶんれつ）と減数分裂（げんすうぶんれつ）



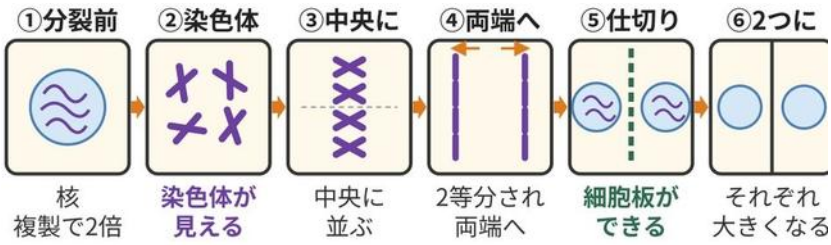

体細胞分裂＝からだをつくる（成長する）分裂。**染色体の数は変わらない**（ヒト 46 本→ 46 本）
減数分裂＝**生殖細胞**（精子・卵など）をつくる分裂。
**染色体の数が半分**（ 46 本→ 23 本）
なぜ半分？ 受精で **23 ＋ 23 ＝ 46 本**にもどる

### ②　成長点（せいちょうてん）と根冠（こんかん）　―根はどこがのびる？―




成長点＝根の先端近く。**細胞分裂がさかん**で、細胞は**小さく数が多い**。根冠＝先端を守る
**成長のしくみ**：①細胞分裂で数がふえる
→ ②ふえた細胞が大きくなる（この順で書く）

## ② 細胞分裂の順序（じゅんじょ）　―複製（ふくせい） → 見える → 中央 → 両端 → 仕切り―




なぜ？ 先に **2 倍**にしてから**半分**に分けるので、分裂後も染色体の数はもとと同じ。

注意　**動物細胞**は仕切りではなく、外側から**くびれ**ができて分かれる。

① 分裂前に染色体が**複製**され **2 倍**に（タマネギ 16 本→ 32 本）　②核の形が消え**染色体が見える**　③**中央に並ぶ**　④ 2 つに分かれ**両端へ**（ 32 本→ 16 本＋ 16 本）　⑤中央に**仕切り（細胞板）**ができ、核ができる　⑥ 2 つの細胞になり**大きくなる**　★**並べかえ**：核がはっきり見える図は**最初か最後**。

## ③ 細胞分裂の観察実験（かんさつじっけん）　―タマネギの根の先端（せんたん）を使う―




① **先端（ 5mm ぐらい）を切る** → **成長点**があり、分裂中の細胞が多いから
② **約 60℃ のうすい塩酸に数分入れる** → **細胞どうしを離れやすくする**・細胞分裂を止める
③ **水で洗い、酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）をたらす** → **核や染色体を赤く染めて**見やすくする
④ **カバーガラスをかけ（泡を入れない）、ろ紙をかぶせて真上から押しつぶす** → **細胞の重なりをなくす**。**横にずらさない**
⑤ **顕微鏡で観察**（低倍率→高倍率）→ 先端に近いほど**細胞が小さく、分裂中の細胞**が多い
なぜ？ 塩酸・押しつぶし・染色はすべて「**１つ１つの細胞をはっきり観察するため**」

**ここで差がつく**
・体細胞分裂＝染色体の数は同じ／減数分裂＝**半分**（ヒト 46→23 、タマネギ 16→8 ）　・成長点＝根の先端近く（細胞は**小さく多い**）
・順序：**複製→見える→中央→両端→仕切り**　・塩酸＝**離れやすく**
・酢酸カーミン（オルセイン）液＝**核を染める**　・**真上から**押す・泡を入れない

# 20 無性生殖と有性生殖

**先に確認**
**無性生殖**＝受精しない(体細胞分裂でふえる)　**有性生殖**＝受精でふえる　**受精**＝精子の核と卵の核の合体　**発生**＝受精卵→成体
**胚**＝分裂を始めた受精卵　**花粉管**＝花粉からのびる管　**胚珠**→種子、**子房**→果実
**栄養生殖**＝からだの一部からふえる

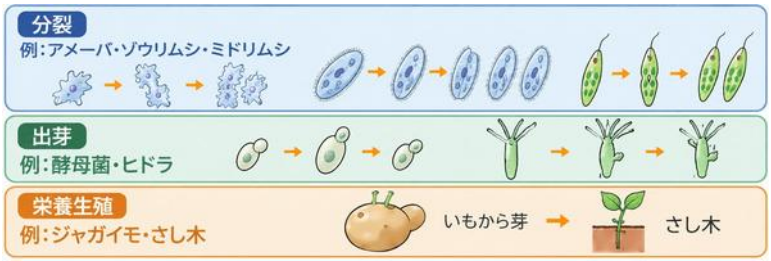
## ❶ 生殖(せいしょく)の種類　―同じ種類の子をつくる―

### ① 無性生殖(むせいせいしょく)と有性生殖(ゆうせいせいしょく)

**無性生殖**＝**受精をしない**ふえ方。**体細胞分裂**だけでふえるので、子は親と**まったく同じ形質**(クローン)
**有性生殖**＝オスとメスの**生殖細胞**が**受精**してふえる。両親の遺伝子が混ざり、親と**異なる形質**も出る
例:無性→アメーバ、ヒドラ、ジャガイモ／有性→ヒト、カエル、エンドウ

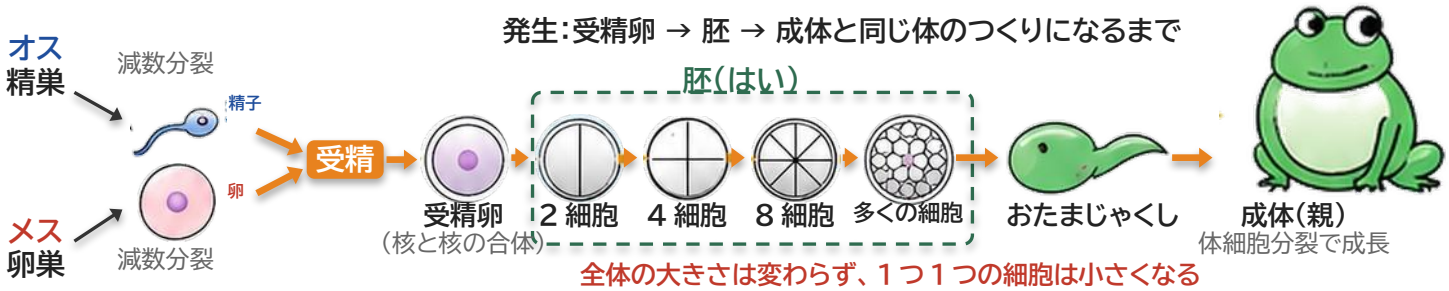
**なぜ？** いもを植えてふやすのは、親と同じ性質(味・形)を**保ったままふやせる**から。

### ② 無性生殖の３つのふえ方



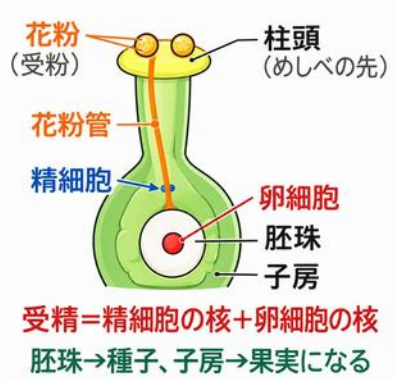

**栄養生殖**＝根・茎・葉など**からだの一部**から新しい個体ができる
**★ 入試**:無性生殖の利点＝**短時間で数多くふやせる**／有性生殖の利点＝**多様な形質**が生まれ、環境の変化に強い

## ❷ 動物の有性生殖(はっせい)と発生　―精子(せいし)＋卵(らん) → 受精卵 → 胚(はい) → 成体―




**生殖細胞**:オスの**精巣**で**精子**、メスの**卵巣**で**卵**がつくられる(どちらも**減数分裂**)　**受精**＝**精子の核と卵の核が合体する**こと(記述では「**核**」を必ず書く)
**発生**＝受精卵が細胞分裂をくり返し、成体と同じ体のつくりになるまでの過程　**胚**＝分裂を始めた受精卵～自分で食物をとり始める前

## ❸ 被子(ひし)植物の有性生殖　―受粉(じゅふん)→花粉管→受精→胚珠(はいしゅ)は種子(しぼう)に、子房は果実に―




① めしべの**柱頭**に花粉がつく(**受粉**)
② 花粉から**花粉管**がのびて**胚珠**に達する
③ 花粉管の中を通ってきた**精細胞の核**が、胚珠の中の**卵細胞の核**と合体する(**受精**)
④ 受精卵→**胚**、胚珠→**種子**、子房→**果実**(種子は果実の中)
**花粉管の役割**(記述):花粉の中の**精細胞**を、胚珠の中の**卵細胞**まで届けるため
※ 精細胞・卵細胞も**減数分裂**でつくられる(染色体は半分)

**なぜ？** 植物の精細胞は動物の精子のように**泳げない**。だから「管をのばして届ける」しくみが必要。

**ここで差がつく**
・無性生殖＝受精なし・親と同じ形質(いもを植える＝性質を保てる)　・有性生殖＝受精(精子の核＋卵の核)・親と異なる形質も出る
・発生＝受精卵→胚→成体　・卵割では細胞が小さくなる
・受精卵→胚／胚珠→種子／子房→果実　・花粉管＝精細胞を卵細胞に届ける

# 補強 生殖と染色体　比較と記述問題

**先に確認**

**染色体の数**:ヒトの体細胞 46 本( 23 対)→ 精子・卵は **23 本** → 受精卵は **46 本**　タマネギ 16 本 → 複製で 32 本 → 分裂後 16 本ずつ
**卵割**(受精卵の分裂): n 回分裂すると　$2^n$ 個　**ショ糖水溶液**＝花粉管をのばす液　**ペトリ皿に水**＝花粉の乾燥を防ぐ

## ❶ 無性生殖と有性生殖の比較(ひかく)　―減数分裂で半分、受精(はんぷん)でもとの数に―

| 項目 | 無性生殖 | 有性生殖 |
|---|---|---|
| 受精 | なし(体細胞分裂だけでふえる) | あり(減数分裂で生殖細胞をつくり、受精する) |
| 染色体 | 親の染色体がそのままコピーされる | 半分の生殖細胞が合体し、親と同じ数にもどる |
| 形質 | 親とまったく同じ(クローン) | 両親の遺伝子が混ざり、親と異なる形質も出る |
| 例 | アメーバ・ヒドラ・ジャガイモ・さし木 | ヒト・カエル・エンドウ(花がさく植物) |

減数分裂　受精　体細胞分裂　減数分裂

**親の体細胞 46 本( 2n )** → **精子・卵 23 本( n )** → **受精卵 23 + 23 = 46 本** → **胚 → 成体 46 本のまま** → **精子・卵 また 23 本**

※ タマネギなら 16 本→ 8 本→ 16 本(複製時は 32 本)　※ **2n** ＝体細胞、**n** ＝生殖細胞の染色体の数

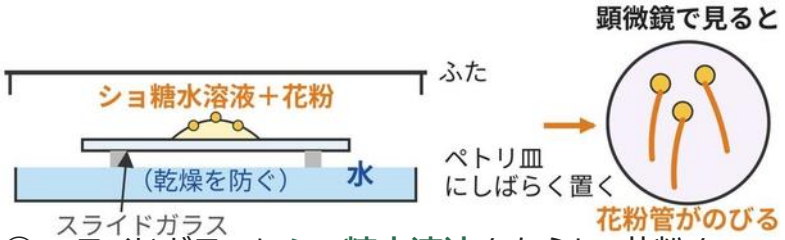
## ❷ 発生の細胞の数と花粉管(かふんかん)の実験

### ① 細胞(さいぼう)の数は 2 倍(ばい)ずつふえる(卵割(らんかつ))

1 個 → 2 個 → 4 個 → 8 個 → 16 個 → 32 個

受精卵の分裂(**卵割**): **n 回分裂すると　$2^n$ 個。**
例: 5 回 →　2×2×2×2×2 = **32 個**
細胞は大きくならずに分裂するので、**全体の大きさは変わらず**、1 つ 1 つの細胞は**小さくなる**
**注意: 3 回分裂→ 8 個、4 回→ 16 個。**「回数」と「個数」を取りちがえない

### ② 花粉管はショ糖水溶液でのびる




① スライドガラスに**ショ糖水溶液**をたらし、花粉をつける　②**水を入れたペトリ皿**に入れてふたをする
③しばらくして顕微鏡で観察 → **花粉管がのびる**

## ❸ テストによく出る記述問題(きじゅつ)　―答えは「～ため。」「～から。」で終わる―

**Q1**　**根の先端をうすい塩酸に入れる理由は？**
A　細胞どうしを離れやすくし、分裂を止めるため。
**Q2**　**押しつぶすとき、横にずらさない理由は？**
A　細胞がこわれるのを防ぐため。
**Q3**　**カバーガラスをかけるときの注意は？**
A　空気の泡が入らないようにする。
**Q4**　**減数分裂で染色体が半分になる意味は？**
A　受精で染色体の数が親と同じになるから。
**Q5**　**成長のしくみを 2 段階で説明せよ。**
A　分裂で数がふえ、ふえた細胞が大きくなる。
**Q6**　**酢酸カーミン液をたらす理由は？**
A　核や染色体を赤く染めて、見やすくするため。
**Q7**　**無性生殖でできた子の形質が親と同じ理由は？**
A　体細胞分裂でふえるので、親と同じ遺伝子を受けつぐから。
**Q8**　**いもを植えてふやす利点は？**
A　親と同じ性質を保ったままふやせるから。
**Q9**　**受精とは何か、「核」を使って説明せよ。**
A　精子の核と卵の核が合体すること。
**Q10**　**花粉管の役割は？**
A　花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞に届けるため。
**Q11**　**卵割で細胞が小さくなる理由は？**
A　大きくならないまま分裂をくり返すから。
**Q12**　**ペトリ皿に水を入れる理由は？**
A　花粉が乾燥するのを防ぐため。

**ここで差がつく**

・無性生殖＝クローン／有性生殖＝新しい形質　・2n → 減数分裂 → n + n → 受精 → 2n (タマネギ 16→8→16 、複製時は 32 )
・卵割＝ $2^n$ 個、細胞は小さくなる　・花粉管はショ糖水溶液でのびる(柱頭に近い環境)・水を入れる＝乾燥を防ぐ　・受精＝**核と核**の合体

# A 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

配点：一問一答　2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4　と　6）　選択・穴うめ　3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　細胞分裂と成長

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 つの細胞が 2 つに分かれること。

(2) からだをつくる細胞がふえるときの分裂。

(3) 細胞分裂のとき核の中に現れる、ひも状のもの。

(4) 染色体にふくまれ、形質を決めるもの。

(5) 体細胞分裂で、分裂前と分裂後の細胞の染色体の数はどうなるか。

(6) 分裂の前に染色体が 2 倍になることを何というか。

(7) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分。

(8) 根の観察で、細胞をはなれやすくするために使う薬品。

(9) 核や染色体を赤く染める染色液を 1 つ答えなさい。

(10) 生物がからだを大きくするしくみは、細胞の数がふえることと、あと 1 つは何か。

(11) 分裂直後の細胞と、成長した細胞では、どちらが大きいか。

(12) 根の先端に等間隔で印をつけて数日置くと、印の間隔が最も広がるのはどのあたりか。

## 2　無性生殖

2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 受精をせずに、体細胞分裂によってなかまをふやす生殖。

(2) 無性生殖でできた子は、親とどのような形質をもつか。

(3) ゾウリムシやアメーバのように、からだが 2 つに分かれてふえる方法。

(4) ジャガイモのいもやサツマイモのように、からだの一部から新しい個体ができる生殖。

(5) さし木やつぎ木は、何生殖を利用したものか。

(6) ヒドラのように、親のからだの一部がふくらんで新しい個体になるふえ方。

## 3　有性生殖

2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 雌雄の生殖細胞が受精して子をつくる生殖。

(2) 生殖細胞をつくるときの特別な細胞分裂。

(3) 減数分裂でできた生殖細胞の染色体の数は、もとの細胞と比べてどうなるか。

(4) 動物の雌の生殖細胞。

(5) 動物の雄の生殖細胞。

(6) 卵をつくる器官・精子をつくる器官の名前。

(7) 卵の核と精子の核が合体すること。

(8) 受精によってできた細胞。

(9) 受精卵が細胞分裂をくり返して親と同じすがたになるまでの過程。

(10) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの間の子。

(11) 被子植物で、花粉が柱頭につくとのびる管。

(12) 被子植物で、花粉管の中を移動して胚珠の中の卵細胞と受精する細胞。

## 4　植物の有性生殖のあと

2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 受精後、胚珠は何になるか。

(2) 受精後、子房は何になるか。

(3) 受精卵が分裂してできる、種子の中の新しい植物のもと。

(4) 受粉した花粉の花粉管をのばす実験で、スライドガラスにたらす液。

(5) ヒトの体細胞の染色体は 46 本である。ヒトの卵の染色体は何本か。

# A 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　選択・穴うめ問題・分裂の順序

| 氏名 | 得点　　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題

3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 根の観察で、根の先端付近を使う理由はどれか。　　答え(　　)

ア 葉緑体が多いから　イ 細胞が大きいから　ウ かたくて切りやすいから　エ 細胞分裂がさかんだから

(2) 根をうすい塩酸に入れる理由を完成させなさい。

細胞どうしを(　　)やすくするため。

(3) 根を染色液で染める理由はどれか。　　答え(　　)

ア 核や染色体を見やすくする　イ 細胞をかたくするため　ウ 細胞分裂を速めるため　エ 根をのばすため

(4) プレパラートを指で押しつぶす理由を完成させなさい。

細胞が(　　)ように広げて、観察しやすくするため。

(5) 体細胞分裂の前後で染色体の数が変わらない理由を完成させなさい。

分裂の前に染色体が(①　　)されて 2 倍になり、2 つの細胞に(②　　)分けられるから。

(6) 無性生殖でできた子が親と同じ形質になる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 遺伝子をもたない　イ 両親の遺伝子を半分ずつ　ウ 親と同じ遺伝子を受けつぐ　エ 遺伝子が変化する

(7) 有性生殖で子が親と異なる形質をもつ理由を完成させなさい。

両方の親の遺伝子を(①　　)ずつ受けつぎ、遺伝子の(②　　)が親とちがうから。

(8) 生殖細胞が減数分裂でつくられる理由はどれか。　　答え(　　)

ア 受精後に数がもとにもどる　イ 生殖細胞を多くするため　ウ 細胞を大きくするため　エ 染色体を 2 倍にするため

(9) さし木や球根を使う利点を完成させなさい。

親と同じ(　　)の作物を、短期間で多くふやせる。

(10) 有性生殖が生物にとって有利な点はどれか。　　答え(　　)

ア 環境の変化に強い　イ 親と同じ形質だけになる　ウ 1 個体だけでふやせる　エ 短期間で多くふやせる

## 6　体細胞分裂の順序　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—

2 点 ×5 = 10 点

A 核の中に( ① )が現れる → B 染色体が細胞の( ② )に並ぶ → C 染色体が分かれて細胞の( ③ )に移動する → D 細胞の中央に( ④ )ができ始める(植物)／くびれる(動物)→ E 2 つの細胞に分かれ、染色体は( ⑤ )にもどる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | | ② | |
| ③ | | ④ | |
| ⑤ | | | |

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

# A 問題 解答　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1 細胞分裂と成長　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 1 つの細胞が 2 つに分かれること。 細胞分裂

(2) からだをつくる細胞がふえるときの分裂。 体細胞分裂

(3) 細胞分裂のとき核の中に現れる、ひも状のもの。 染色体

(4) 染色体にふくまれ、形質を決めるもの。 遺伝子

(5) 体細胞分裂で、分裂前と分裂後の細胞の染色体の数はどうなるか。 同じ（変わらない）

(6) 分裂の前に染色体が 2 倍になることを何というか。 複製

(7) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分。 成長点

(8) 根の観察で、細胞をはなれやすくするために使う薬品。 うすい塩酸

(9) 核や染色体を赤く染める染色液を 1 つ答えなさい。 酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）

(10) 生物がからだを大きくするしくみは、細胞の数がふえることと、あと 1 つは何か。 細胞が大きくなること

(11) 分裂直後の細胞と、成長した細胞では、どちらが大きいか。 成長した細胞

(12) 根の先端に等間隔で印をつけて数日置くと、印の間隔が最も広がるのはどのあたりか。 先端近く（成長点のすぐ上）

## 2 無性生殖　2 点 ×6 ＝ 12 点

(1) 受精をせずに、体細胞分裂によってなかまをふやす生殖。 無性生殖

(2) 無性生殖でできた子は、親とどのような形質をもつか。 親とまったく同じ形質

(3) ゾウリムシやアメーバのように、からだが 2 つに分かれてふえる方法。 分裂

(4) ジャガイモのいもやサツマイモのように、からだの一部から新しい個体ができる生殖。 栄養生殖

(5) さし木やつぎ木は、何生殖を利用したものか。 無性生殖（栄養生殖）

(6) ヒドラのように、親のからだの一部がふくらんで新しい個体になるふえ方。 出芽

## 3 有性生殖　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 雌雄の生殖細胞が受精して子をつくる生殖。 有性生殖

(2) 生殖細胞をつくるときの特別な細胞分裂。 減数分裂

(3) 減数分裂でできた生殖細胞の染色体の数は、もとの細胞と比べてどうなるか。 半分になる

(4) 動物の雌の生殖細胞。 卵

(5) 動物の雄の生殖細胞。 精子

(6) 卵をつくる器官・精子をつくる器官の名前。 卵巣・精巣

(7) 卵の核と精子の核が合体すること。 受精

(8) 受精によってできた細胞。 受精卵

(9) 受精卵が細胞分裂をくり返して親と同じすがたになるまでの過程。 発生

(10) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの間の子。 胚

(11) 被子植物で、花粉が柱頭につくとのびる管。 花粉管

(12) 被子植物で、花粉管の中を移動して胚珠の中の卵細胞と受精する細胞。 精細胞

## 4 植物の有性生殖のあと　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 受精後、胚珠は何になるか。 種子

(2) 受精後、子房は何になるか。 果実

(3) 受精卵が分裂してできる、種子の中の新しい植物のもと。 胚

(4) 受粉した花粉の花粉管をのばす実験で、スライドガラスにたらす液。 砂糖水（ショ糖水溶液）

(5) ヒトの体細胞の染色体は 46 本である。ヒトの卵の染色体は何本か。 23 本

# A 問題 解答　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

| 氏名 | 得点　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題　3 点 ×10 = 30 点

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、(　)にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 根の観察で、根の先端付近を使う理由はどれか。　答え( エ )

ア 葉緑体が多いから　イ 細胞が大きいから　ウ かたくて切りやすいから　エ 細胞分裂がさかんだから

(2) 根をうすい塩酸に入れる理由を完成させなさい。

細胞どうしを(はなれ)やすくするため。

(3) 根を染色液で染める理由はどれか。　答え( ア )

ア 核や染色体を見やすくする　イ 細胞をかたくするため　ウ 細胞分裂を速めるため　エ 根をのばすため

(4) プレパラートを指で押しつぶす理由を完成させなさい。

細胞が(重ならない)ように広げて、観察しやすくするため。

(5) 体細胞分裂の前後で染色体の数が変わらない理由を完成させなさい。

分裂の前に染色体が(複製)されて 2 倍になり、2 つの細胞に(等しく)分けられるから。

(6) 無性生殖でできた子が親と同じ形質になる理由はどれか。　答え( ウ )

ア 遺伝子をもたない　イ 両親の遺伝子を半分ずつ　ウ 親と同じ遺伝子を受けつぐ　エ 遺伝子が変化する

(7) 有性生殖で子が親と異なる形質をもつ理由を完成させなさい。

両方の親の遺伝子を(半分)ずつ受けつぎ、遺伝子の(組み合わせ)が親とちがうから。

(8) 生殖細胞が減数分裂でつくられる理由はどれか。　答え( ア )

ア 受精後に数がもとにもどる　イ 生殖細胞を多くするため　ウ 細胞を大きくするため　エ 染色体を 2 倍にするため

(9) さし木や球根を使う利点を完成させなさい。

親と同じ(形質)の作物を、短期間で多くふやせる。

(10) 有性生殖が生物にとって有利な点はどれか。　答え( ア )

ア 環境の変化に強い　イ 親と同じ形質だけになる　ウ 1 個体だけでふやせる　エ 短期間で多くふやせる

## 6　体細胞分裂の順序　—①～⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

A 核の中に( ① )が現れる → B 染色体が細胞の( ② )に並ぶ → C 染色体が分かれて細胞の( ③ )に移動する → D 細胞の中央に( ④ )ができ始める(植物)／くびれる(動物)→ E 2 つの細胞に分かれ、染色体は( ⑤ )にもどる。

| | | | |
|---|---|---|---|
| ① | 染色体 | ② | 中央 |
| ③ | 両端 | ④ | 仕切り |
| ⑤ | 核(もとの形) | | |

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 ～ 4・6 )で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

# B 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　図から考える問題（根の成長・細胞分裂）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分

## 1　根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した（図 1 ）。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

(1) 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。（3 点）

ヒント　根の先端に近い部分と、根もとに近い部分のどちらがよくのびる？

(2) 図 2 の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。（3 点）

ヒント　分裂した直後の細胞は、小さい？大きい？

(3) 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。（3 点）

(4) 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。（3 点）

(5) からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。（3 点）

図1　根ののび方

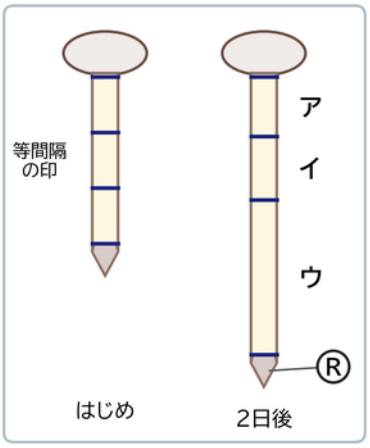
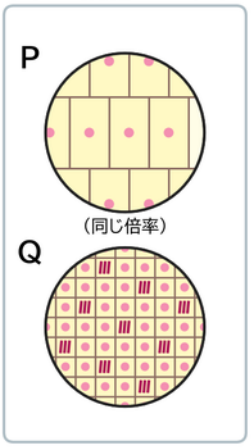



図2　細胞のようす




(6) 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。（5 点）

ヒント　① 細胞の「数」がどうなる → ② 1 つ 1 つの細胞の「大きさ」がどうなる、の順に書く。

## 2　細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。

(1) イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。（6 点）

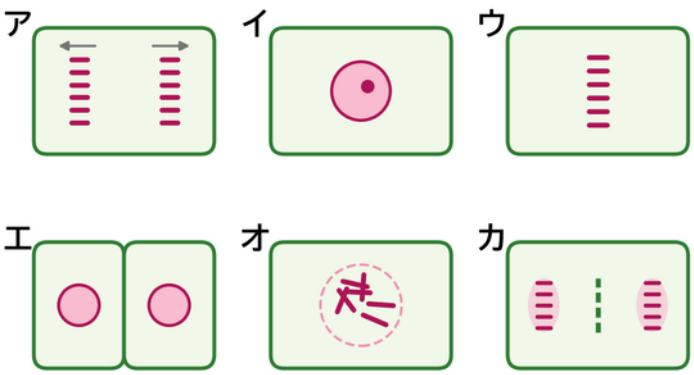
ヒント　核 → 染色体が見える → 中央に並ぶ → 両端へ → 仕切り → 2 つの細胞

(2) オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。（3 点）

(3) 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため
イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため（3 点）

(4) 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため（3 点）

図 3　細胞分裂のようす




(5) タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。（4 点）

ヒント　体細胞分裂では、染色体の数は変わらない。

(6) カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため（3 点）

# B 問題　20　生物の成長と細胞分裂・生殖　図から考える問題(動物と植物の生殖)

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 35 分／ステップ 2 25 分／ステップ 3 18 分 |
|---|---|---|

## 3　カエルの生殖と発生　24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。

(1) 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。( 3 点)

(2) 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。(各 2 点)

ヒント　減数分裂で半分になり、受精で 13 ＋ 13 になる。

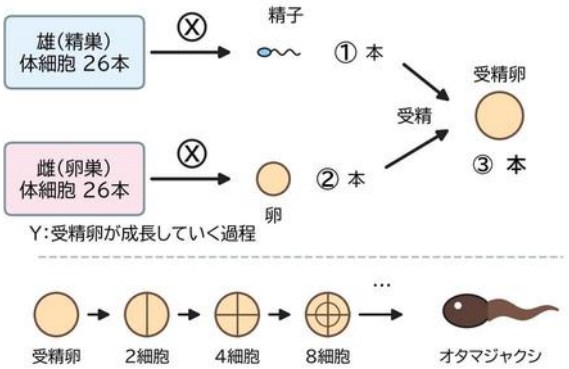
①　　③

(3) 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント　何と何の「核」が、どうなる？　文の終わりは「～こと。」

(4) 図 4 の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。( 3 点)

図 4　カエルの生殖と発生




(5) 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。( 3 点)

(6) 受精卵が 5 回分裂すると、細胞は何個になるか。( 3 点)

ヒント　1 回の分裂で 2 倍。2 × 2 × 2 × 2 × 2

(7) 受精卵の分裂が進むと、1 つ 1 つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない( 3 点)

## 4　被子植物の受精　22 点

図 5 は、受粉したあとのめしべの断面、図 6 は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

(1) 図 5 の B・E の名前を答えなさい。(各 2 点)

B　　E

(2) 花粉が A につくことを何というか。( 3 点)

(3) 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。(各 2 点)

E →　　F →

(4) B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の 2 語を使って書きなさい。( 5 点)

ヒント　C を、どこにある D まで運ぶ？

図5　受粉後のめしべの断面

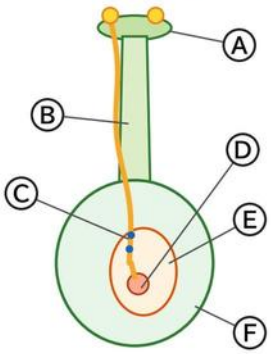



図6　花粉管の実験




(ペトリ皿の中にスライドガラス)

(5) 図 6 で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため( 3 点)

(6) 図 6 で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため( 3 点)

## 5　無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

(1) それぞれ答えなさい。(各 2 点)

(1) アメーバの分裂　　(2) ジャガイモのいも　　(3) カエルの受精

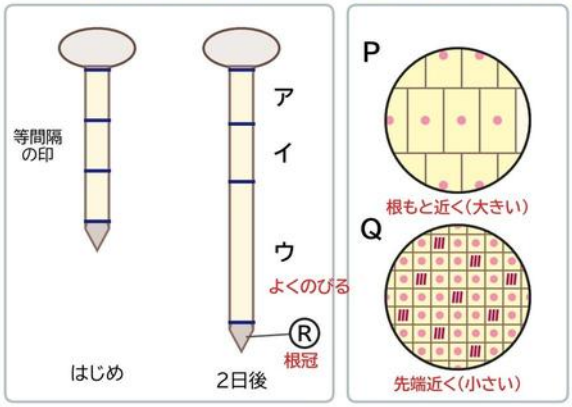
(4) サツマイモのさし木　　(5) エンドウの種子　　(6) ヒトの受精

# B 問題 解説　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

## 1　根の成長　20 点

タマネギの根に等間隔の印をつけ、2 日後に観察した（図 1 ）。図 2 は、根の 2 か所の細胞を同じ倍率で見たものである。

図1　根ののび方　　図2　細胞のようす




**(1)** 2 日後、印の間隔が最も大きく広がったのは、図 1 のア～ウのどこか。
**答え：ウ**
**考え方：**根は先端に近い部分（ウ）がよくのびる。根もとに近い部分はほとんどのびない。

**(2)** 図 2 の P・Q のうち、根の先端近くの細胞はどちらか。
**答え：Q**
**考え方：**先端近くは細胞分裂がさかんで、小さい細胞がたくさんある（Q）。

**(3)** 根の先端近くにある、細胞分裂がさかんな部分を何というか。
**答え：成長点**
**考え方：**成長点は根の先端近くにあり、細胞分裂がさかんに行われている。

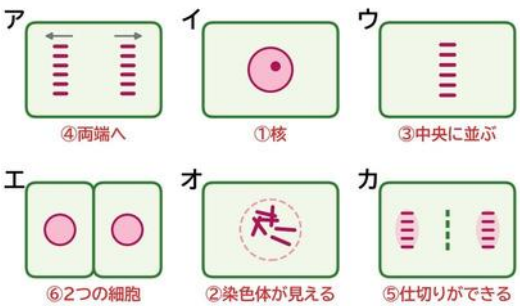
**(4)** 図 1 の R の、根の先端を守っている部分を何というか。
**答え：根冠**
**考え方：**根冠は、成長点を守るぼうしのような部分。

**(5)** からだをつくる細胞がふえるときの、染色体の数が変わらない細胞分裂を何というか。
**答え：体細胞分裂**
**考え方：**体細胞分裂では、分裂の前後で染色体の数は同じ。

**(6)** 根がのびるしくみを、「細胞分裂」という語を使って、2 つの段階で書きなさい。
**答え：細胞分裂で細胞の数がふえ、ふえた細胞が大きくなることでのびる。**
**考え方：**成長＝①細胞分裂で数がふえる → ②ふえた細胞が大きくなる。この順で書く。

## 2　細胞分裂の観察　22 点

タマネギの根の先端をうすい塩酸に入れたあと、酢酸カーミン液で染色し、押しつぶして顕微鏡で観察した。図 3 のア～カは、観察された細胞のスケッチである。




**(1)** イを始まりとして、ア～カを細胞分裂の順に並べなさい。
**答え：イ → オ → ウ → ア → カ → エ**
**考え方：**核がはっきり見える図（イ・エ）は、最初か最後になる。

**(2)** オの細胞に見られる、ひものようなものを何というか。
**答え：染色体**
**考え方：**染色体は核の中にあり、細胞分裂のときにはっきり見えるようになる。

**(3)** 根をうすい塩酸に入れる理由はどれか。
ア 細胞どうしを離れやすくするため　イ 細胞を赤く染めるため　ウ 細胞を大きくするため
**答え：ア**
**考え方：**塩酸で細胞どうしを離れやすくする（細胞分裂も止まる）。

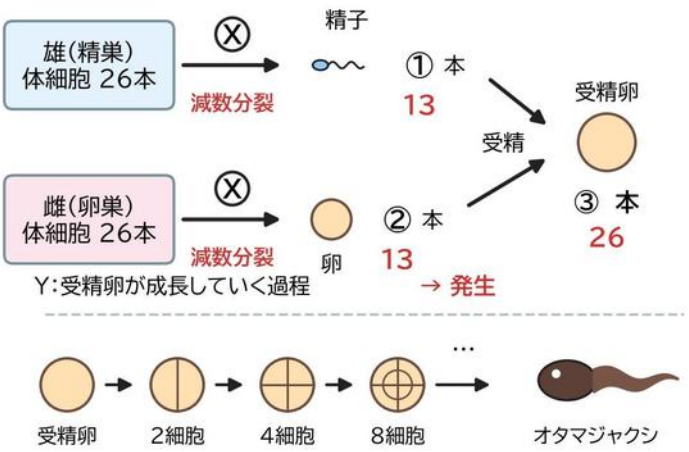
**(4)** 酢酸カーミン液を使う理由はどれか。
ア 核や染色体を染めて見やすくするため　イ 細胞を離れやすくするため
**答え：ア**
**考え方：**酢酸カーミン液（酢酸オルセイン液）は、核や染色体を赤く染める。

**(5)** タマネギの体細胞の染色体は 16 本である。エの 1 つの細胞の染色体は何本か。
**答え：16 本**
**考え方：**分裂前に染色体が複製されて 2 倍になり、半分ずつ分かれるので、16 本のまま。

**(6)** カバーガラスの上から押しつぶす理由はどれか。
ア 細胞の重なりをなくすため　イ 細胞をふやすため
**答え：ア**
**考え方：**押しつぶして細胞の重なりをなくし、1 つ 1 つの細胞を観察しやすくする。

## 3　カエルの生殖と発生　24 点

図 4 は、カエルの生殖細胞ができて受精し、受精卵が成長していくようすを表したものである。




**(1)** 図 4 の X の、生殖細胞をつくるときの細胞分裂を何というか。
**答え：減数分裂**
**考え方：**精子や卵をつくるときは減数分裂。染色体の数がもとの半分になる。

**(2)** 図 4 の ① と ③ にあてはまる数を答えなさい。
**答え：① 13 本　③ 26 本**
**考え方：**精子・卵は 26 本の半分の 13 本。受精卵は 13 ＋ 13 ＝ 26 本（親と同じ）。

**(3)** 受精とはどのようなことか。「核」という語を使って書きなさい。
**答え：精子の核と卵の核が合体すること。**
**考え方：**受精＝精子の核と卵の核が合体すること。「核」を必ず書く。

# B 問題 解説　20 生物の成長と細胞分裂・生殖　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

**(4)** 図４の Y のように、受精卵が細胞分裂をくり返して、親と同じつくりになるまでの過程を何というか。
**答え:発生**
**考え方:**受精卵 → 胚 → 成体 と育つ過程を発生という。

**(5)** 受精卵が分裂を始めてから、自分で食物をとり始める前までの子を何というか。
**答え:胚**
**考え方:**分裂を始めた受精卵から、自分で食物をとる前までを胚という。

**(6)** 受精卵が５回分裂すると、細胞は何個になるか。
**答え: 32 個**
**考え方:** 1 → 2 → 4 → 8 → 16 → 32 (個)。

**(7)** 受精卵の分裂が進むと、１つ１つの細胞の大きさはどうなるか。
ア 小さくなる　イ 大きくなる　ウ 変わらない
**答え:ア**
**考え方:**全体の大きさはほとんど変わらずに分裂するので、１つ１つの細胞は小さくなる。

## 4　被子植物の受精　22 点

図５は、受粉したあとのめしべの断面、図６は花粉管がのびるようすを観察する実験である。

図5　受粉後のめしべの断面

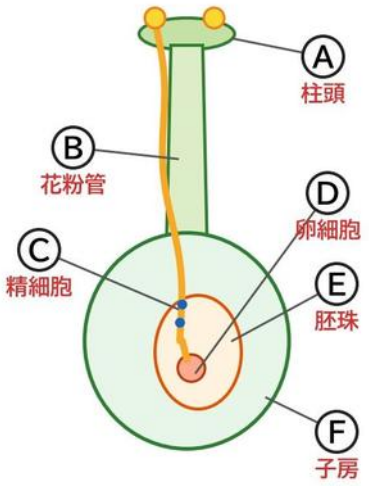
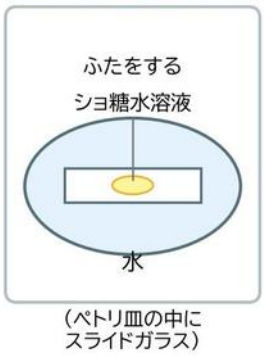



図6　花粉管の実験




(ペトリ皿の中にスライドガラス)

**(1)** 図５の B・E の名前を答えなさい。
**答え: B 花粉管　E 胚珠**
**考え方:** A 柱頭、B 花粉管、C 精細胞、D 卵細胞、E 胚珠、F 子房。

**(2)** 花粉が A につくことを何というか。
**答え:受粉**
**考え方:**受粉＝花粉がめしべの柱頭につくこと。

**(3)** 受精後、E と F はそれぞれ何になるか。
**答え: E → 種子　F → 果実**
**考え方:**胚珠 → 種子、子房 → 果実。受精卵 → 胚。

**(4)** B の管のはたらきを、「精細胞」「卵細胞」の２語を使って書きなさい。
**答え:花粉の中の精細胞を、胚珠の中の卵細胞まで届けるはたらき。**
**考え方:**植物の精細胞は泳げないので、花粉管を通って卵細胞まで運ばれる。

**(5)** 図６で、ショ糖水溶液を使う理由はどれか。
ア 柱頭に近い状態にして、花粉管をのばすため　イ 花粉を染めるため
**答え:ア**
**考え方:**柱頭に近い状態にすると、花粉管がのびやすい。

**(6)** 図６で、ペトリ皿に水を入れてふたをする理由はどれか。
ア 花粉が乾燥するのを防ぐため　イ 花粉を冷やすため
**答え:ア**
**考え方:**水を入れてふたをすると、中がしめって花粉が乾燥しない。

## 5　無性生殖と有性生殖(まとめ)　12 点

次のふえ方は、無性生殖・有性生殖のどちらか。無性生殖なら「無」、有性生殖なら「有」と答えなさい。

**(1)** それぞれ答えなさい。
**答え:(1) アメーバの分裂 無　(2) ジャガイモのいも 無　(3) カエルの受精 有　(4) サツマイモのさし木 無　(5) エンドウの種子 有　(6) ヒトの受精 有**
**考え方:**受精しない＝無性生殖(子は親と同じ形質)。受精する＝有性生殖(親とちがう形質も出る)。